• மின் இருமுனை திருப்புத்திறனின் எண்மதிப்பானது அம்மின்துகள்களுள் ஏதேனும் ஒன்றின் மின்னூட்ட மதிப்பினை அவற்றிற்கிடையே உள்ள தொலைவினால் பெருக்கக் கிடைப்பதாகும்.

$$|\vec{p}| = 2qa \qquad (1.11)$$

• இரு சமமான, வேறின மின்துகள்களின் மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் இங்கு வரையறுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் பல புள்ளி மின் துகள்களின் தொகுப்பிற்கும் மின் இருமுனை திருப்புத் திறனை வரையறுக்க முடியும்.

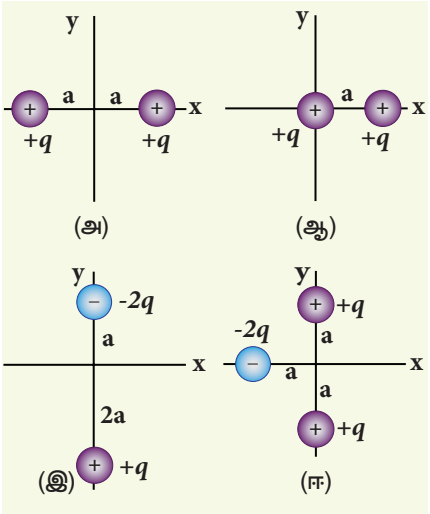
n புள்ளி மின்துகள்கள் அடங்கிய தொகுப்பிற்கு, மின் இருமுனை திருப்புத்திறன்,

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^{n} q_i \vec{r}_i \qquad (1.12)$$

இங்கு $\vec{r}_i$ என்பது ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து மின்துகள் q_i க்கு வரையப்படும் நிலை வெக்டர்.

எடுத்துக்காட்டு 1.10

பின்வரும் மின்துகள் அமைப்புகளுக்கு மின் இருமுனை திருப்புத்திறனைக் கணக்கிடுக.



தீர்வு

நேர்வு (அ) $+q$ மின்துகளின் நிலை வெக்டர் நேர் x – அச்சு திசையில் அமைந்துள்ள $a\hat{i}$. மற்றொரு $+q$ மின்துகளின் நிலை வெக்டர், எதிர் x அச்சு திசையில் அமைந்துள்ள $-a\hat{i}$. எனவே இருமுனையின் திருப்புத்திறன்,

$$\vec{p} = (+q)(a\hat{i}) + (+q)(-a\hat{i}) = 0$$

நேர்வு (ஆ) இங்கு ஒரு மின்துகள் ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது; எனவே அதன் நிலை வெக்டர் சுழி. ஆகவே, இன்னொரு மின்துகளின் நிலை வெக்டரான $a\hat{i}$ மட்டுமே இருமுனையின் திருப்புத்திறனை உருவாக்குகிறது. அதாவது, $\vec{p} = qa\hat{i}$.

பொதுவாக, ஆதிப்புள்ளியின் தேர்வு மற்றும் மின்துகள்களின் நிலையமைப்பு ஆகியவற்றைச் சார்ந்தே மின் இருமுனை திருப்புத்திறன் அமைகின்றது. ஆனால் ஒரு சிறப்பு நேர்வுக்கு மட்டும் அது ஆதிப் புள்ளியின் தேர்வைச் சார்ந்திராது – அதாவது, மொத்த (நிகர) மின்னூட்டம் சுழியாக இருக்கும்போது மட்டும். இதனால்தான், ஆதிப்புள்ளியின் தேர்வு எவ்வாறாக இருப்பினும், (மொத்த மின்னூட்டம் சுழியாவதால்) ஒரு மின்இருமுனையின் திருப்புத்திறனானது $-q$ விலிருந்து $+q$ வை நோக்கிய திசையில் அமைகிறது.

நேர்வு (இ) $\vec{p} = -2qa\hat{j} + q(2a)(-\hat{j}) = -4qa\hat{j}$. இந்த நேர்வில் $\vec{p}$ ன் திசை $-2q$ விலிருந்து $+q$ வை நோக்கி இருக்கும்.

நேர்வு (ஈ) $\vec{p} = -2qa(-\hat{i}) + qa\hat{j} + qa(-\hat{j}) = 2qa\hat{i}$. நீர் மூலக்கூறு ($H_2O$) ஒன்றின் மின்துகள்கள் நிலையமைப்பு இதைப் போலவே உள்ளது. நீர் மூலக்கூறு மூன்று அணுக்கள் (இரண்டு H அணுக்கள் மற்றும் ஒரு O அணு) கொண்டது. நீர் மூலக்கூறு ஒன்றில் நேர் மின்துகளின் (H) மையமும் எதிர் மின்துகளின் (O) மையமும் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் அமைவதால், அது நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் (Permanent dipole moment) பெற்றுள்ளது. இங்கு மின்இருமுனை திருப்புத்திறனானது எதிர் மின்துகளின் மையத்திலிருந்து நேர் மின்துகளின் மையத்தை நோக்கிய திசையில் இருக்கும். இது கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

